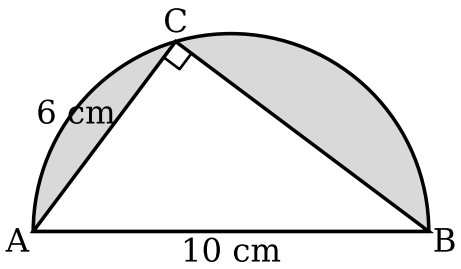
Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · TRIÁNGULO INSCRITO EN UNA SEMICIRCUNFERENCIA

En la figura, AB es un diámetro de 10 cm y C está sobre la semicircunferencia, con $AC = 6$ cm. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



A) $25\pi - 24$ cm^2

B) $12{,}5\pi - 48$ cm^2

C) $12{,}5\pi - 24$ cm^2

D) $12{,}5\pi - 30$ cm^2

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Ángulo en C

Inscrito en una semicircunferencia: $90\,^\circ$. $BC = \sqrt{100 - 36} = 8$.

2 Triángulo

$\frac{6 \cdot 8}{2} = 24$.

3 Semicírculo

$\frac{25\pi}{2} = 12{,}5\pi$; sombreado $12{,}5\pi - 24$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el círculo completo.

B) Olvida dividir el triángulo por 2.

D) Usa base 10 y altura 6 para el triángulo.

Idea clave. Todo triángulo inscrito con un lado como diámetro es rectángulo.